

TP 通讯(I2C)与报点说明

一、I2C 地址与读点寄存器：

I2C address: 0x68(7bit),

8 位写地址 0xD0, 读地址 0xD1

二、按照正常 TP 调试流程 debug, 注意平台不同函数可能不一样, 具体参考以下步骤。

(1)、LCD (Display) ON -----显示必须先正常点亮, 且没有显示异常('花屏' '闪屏'等)的问题。

(2)、TP-reset ----- Pull High; /*硬件上电*/ (参考代码如下)

```
/*=====function start=====*/
Power_I2c();/*打开 TP_IO 电源, 不同平台函数不同 1.8~3.3v*/
msleep(5);
tpd_gpio_output(tpd_rst_gpio_number, 1);/*reset gpio 拉高*/
msleep(5);
tpd_gpio_output(tpd_rst_gpio_number, 0);/*reset gpio 拉低*/
msleep(20);
tpd_gpio_output(tpd_rst_gpio_number, 1);/*reset gpio 拉高*/
msleep(10);/*delay time 100~200ms*/
/*=====function end=====*/
```

(3)、读取芯片 ID----- (CHIP ID 是芯片的唯一码, 可以检查通讯是否正常, 参考下图所示)

```
uint8_t reg[6] = {0};
uint16_t chip_type = 0;

reg[0] = 0x40;
reg[1] = 0x00;
reg[2] = 0x80;
reg[3] = 0x76;

reg[4] = 0x00;
reg[5] = 0x02;

if (_i2c_read(dev, reg, 6, (unsigned char*)
ERR("read id failed"));
```

(4)、读报点信息，直接读取报点寄存器 0x20011120,获取报点坐标，参考代码如下截图

```
36 //从JD9261T读出一次数据
37 //reg: 起始寄存器地址
38 //buf: 数据缓存区
39 //len: 读数据长度
40 void JD9261T_RD_Reg(u8 *buf,u8 len)
41 {
42     u8 i;
43
44     CT_IIC_Start();
45     CT_IIC_Send_Byte(JD_ADDRESS<<1); //发送写命令0xD0
46     CT_IIC_Wait_Ack();
47
48     CT_IIC_Send_Byte(0x20);
49     CT_IIC_Wait_Ack();
50     CT_IIC_Send_Byte(0x01);
51     CT_IIC_Wait_Ack();
52     CT_IIC_Send_Byte(0x11);
53     CT_IIC_Wait_Ack();
54     CT_IIC_Send_Byte(0x20);
55     CT_IIC_Wait_Ack();
56
57     CT_IIC_Stop();
58     delay_us(50);
59     CT_IIC_Start();
60
61     CT_IIC_Send_Byte(JD_ADDRESS<<1|0x01); //发送读命令0xD1
62     CT_IIC_Wait_Ack();
63
64     for(i=0;i<len;i++)
65     {
66         buf[i]=CT_IIC_Read_Byte(i==(len-1)?0:1); //发数据
67     }
68     CT_IIC_Stop(); //产生一个停止条件
69 }
```

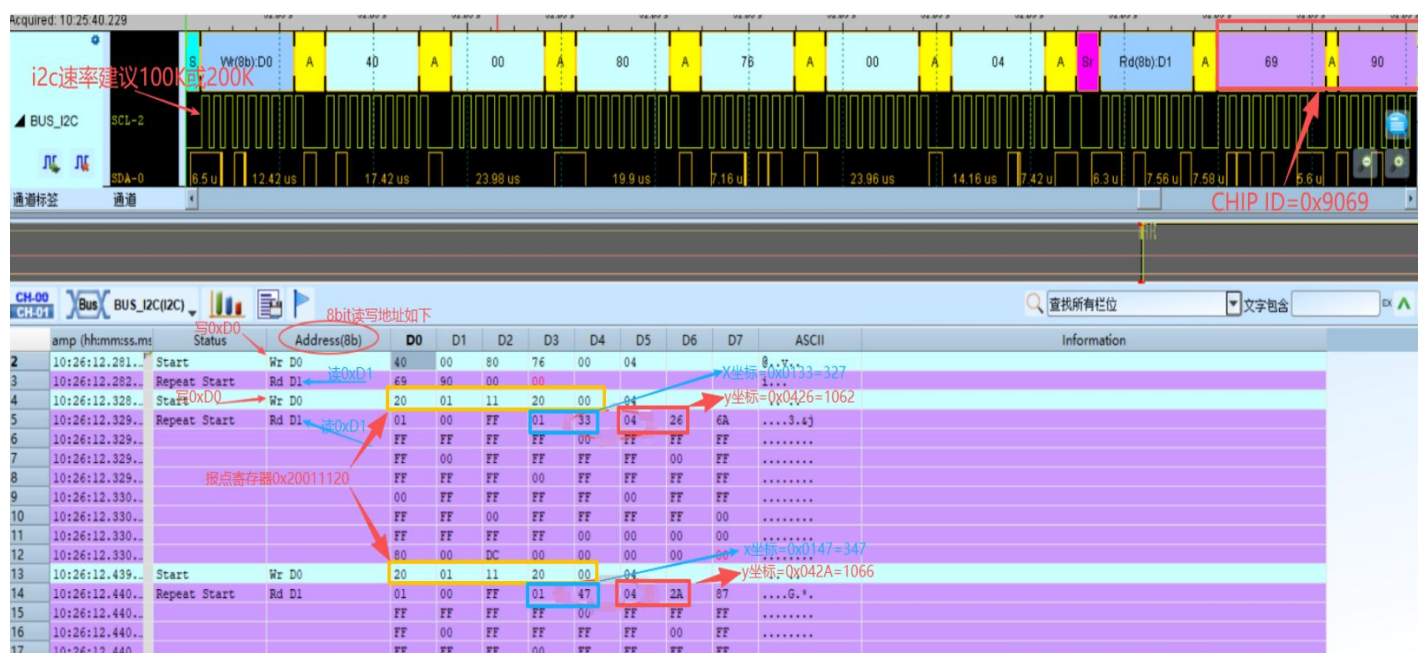
附录:

1. JD 芯各型号 Chip ID 一览表

TDDI芯片型号	别称(曾用名)	CHIP ID	备注
JD9365T	F96368/JD9365T-B1/B2/B4/B6	0x9383	CHIP ID做为芯片的唯一识别码，是TP驱动加载的关键，因为不同是芯片，硬件寄存器，芯片设计，FW Code，均有差别。每一份代码里设定的CHIP ID对应的都是相关的芯片型号， <u>所以请勿去修改TP驱动文件“jadard_ic_JDxxxx.h”里的芯片ID的数值让TP驱动往下跑，否则TP没有触摸。</u>
JD9365TR	JD9365T-C/C1/C2/C10	0x9382	
JD9365TG	Hi8561/Hi8561N/Hi8561P	0x9389	
JD9365TN	Hi8561E/Hi8561NE	0x9069	
JD9365TX	Hi8561X/Hi8561NX	0x9084	
JD9522T	Hi8559A/8559B/8559C	0x9525	
JD9522TS-C4	Hi8559TS/Hi8559TB/Hi8559SA-B	0x9526	
JD9261T/JD9265T	Hi8562	0x9062	
JD9366TC	无	0x9032	
JD9366TS/JD9366TP	无	0x9386	

```
1 #ifndef JADARD_JD9365T_H
2 #define JADARD_JD9365T_H
3
4 static int j49365t_EnterBackDoor(uint16_t *pRomID);
5 static int j49365t_ExitBackDoor(void);
6
7 /**ROM3 code for SL62150VY-1773 by chenghong at 20210524 start*/
8 #define JD9365T_ID (0x9383)
9 #define JD9365T_OUTER_ID "JD9365T"
10 #define JD9365T_MEMORY_ADDR_FRAM (0x00000000)
11 #define JD9365T_MEMORY_ADDR_DRAM (0x20000000)
12 #define JD9365T_MEMORY_ADDR_ARAM (0x20010000)
13 #define JD9365T_MEMORY_ADDR_ERAM (0x20011000)
14 #define JD9365T_MAX_DRAM_NUM (16)
15 #define JD9365T_MAX_ERAM_NUM (15)
16 #define JD9365T_SECTION_INFO_READY_VALUE (0xA55A)
17 #define JD9365T_OUTPUT_DATA_HANDSHAKE_DOME (0xA55A)
18 #define JD9365T_SIZE (80 * 1024)
19 #define JD9365T_FRAM_MAX_SIZE (0x10000)
```

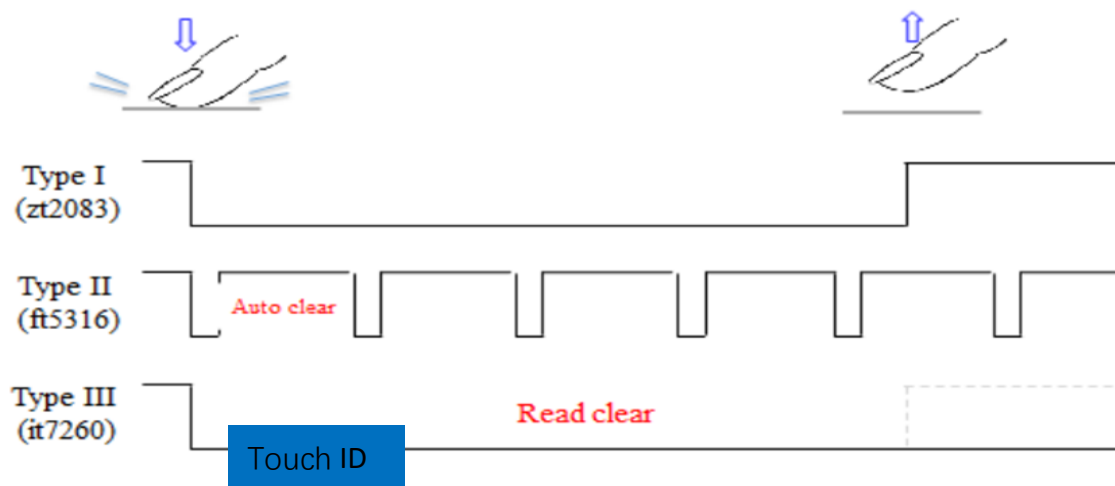
2. TP 报点数据解析 (仅供参考, 不同 IC 型号获取到的报点数据包长度有些差异)



3. TP 中断方式

中断触发方式: 默认是边缘触发,下降沿; 如果是仅支持电平触发的话, 请用低电平触发方式

中断类型: Type II (如下图)



- 0: 表示 TYPE I · keep state when touch down · 手指接触 TP 時 · 一直維持 INT ACTIVE 的狀態 · 直到手指離開 TP 為止 (EX: ZT2083)。
- 1: 表示 TYPE II · 手指接觸 TP 的期間 · INT 會持續 HIGH/LOW 變化 · 直到手指離開 TP 為止 (EX: FT5316)。
- 2: 表示 TYPE III · 當手指接觸 TP 時 · INT 會一直 ACTIVE 的狀態 · 即使手指離開 TP 也不會恢復 · 除非對 TP 下 clear 命令 (或是 read data 之後) 才會恢復成 NON-ACTIVE 狀態 (EX: CYTMA568)。

4. 其他常用寄存器地址说明

1. 芯片识别码(CHIP_ID): 0x40008076 仅支持读,返回值可参考前面的 chip id 一览表,
-----可用于检查 IC 是否工作正常
2. System Soft Reset: 0x40008004 仅支持写,写入值为 0xa5,可用于芯片软复位
Por Init: 0x40008081 仅支持写,写入值为 0x00,重新刷新 TP 固件参数
注: Por Init 与 System Soft Reset 需要一起使用,可以重新复位芯片,刷新 TP 数据
3. 读取 TP 固件版本号(JD9365TX): 0x20000F1C 仅支持读,返回值为固件版本(如下图)

```
Cascade_Mode: 0
F116_Pro:/proc/jadard_touch # echo r:x20000F1C:x08 > register
F116_Pro:/proc/jadard_touch # cat register      fw_ver:00006700
Register: 20,00,0F,1C
0x00 0x67 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00      cid_ver:00000000
F116_Pro:/proc/jadard_touch # echo r:x2000100C:x08 > register
```

-----可用于调整报点方向,投屏扩展分辨率或者项目兼容等

4. 读取固件的分辨率(JD9365TX): 0x20000904 仅支持读,返回值为 xy 的分辨率(如下图)

```
F116_Pro:/proc/jadard_touch # echo r:x20000904:x04 > register
F116_Pro:/proc/jadard_touch # cat register
Register: 20.00.09.04
0x1C 0x02 0x94 0x04 → X=021C=540
Y=0494=1172
F116_Pro:/proc/jadard_touch # vim
/system/bin/sh: vim: inaccessible or not found
127|F116_Pro:/proc/jadard_touch # vm size
error: unrecognized subcommand 'size'
```

-----可用于调整报点方向,投屏扩展分辨率或者项目兼容等

```
2|F116_Pro:/proc/jadard_touch # echo v > debug
F116_Pro:/proc/jadard_touch # cat debug
IC ID: JD9365TX
FW_VER: 00006700 ← TP 固件版本号
FW_CID_VER: 00000000
PANEL_MAKER: TRULY
PANEL_VER: 01
Driver_VER: 01.FD
Driver_CID_VER: 00.02
F116_Pro:/proc/jadard_touch # echo i > debug
F116_Pro:/proc/jadard_touch # cat debug
Jadard Touch IC Information: JD9365TX
Driver register Interrupt: EDGE TIRGGER
Protocol: TYPE_B
Freq_Band: 0
X_Num: 10
Y_Num: 22
X_Resolution: 540 ← 分辨率
Y_Resolution: 1172
Max Points: 10
Product_Type: 0
Cascade_Mode: 0
```